(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2020-0019048
(43) 공개일자 2020년02월21일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
*B60C 23/04* (2006.01)
(52) CPC특허분류
*B60C 23/0493* (2013.01)
*B60C 23/0447* (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0094637
(22) 출원일자 2018년08월13일
심사청구일자 2018년08월13일

(71) 출원인
**한국타이어앤테크놀로지 주식회사**
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
**김정헌**
대전광역시 유성구 은구비남로 34, 812동 1001호 (노은동, 열매마을8단지)
**홍창효**
대전광역시 서구 사마7길 21(도마동)
(74) 대리인
**한상수**

전체 청구항 수 : 총 14 항

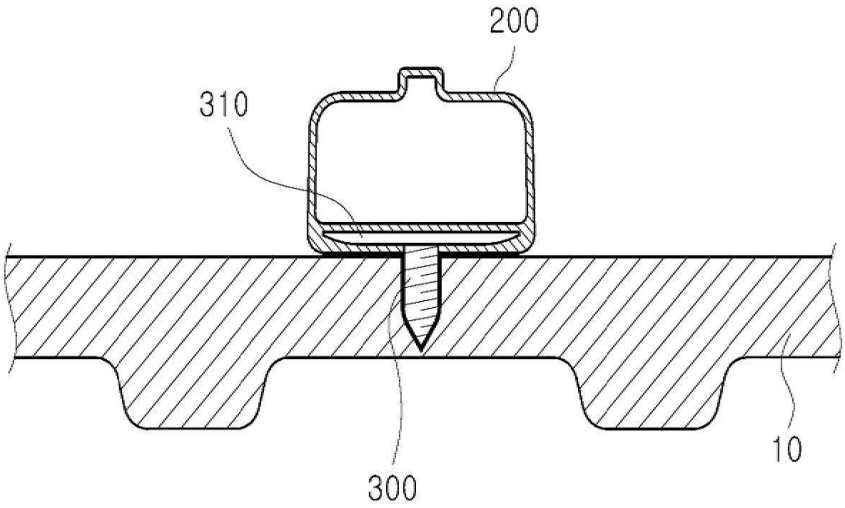
(54) 발명의 명칭 **나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서 및 이를 적용한 타이어**

*(57) 요 약*

본 발명은 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서 및 이를 적용한 타이어에 관한 것이다.

보다 상세하게는 공기압 타이어의 트레드부 내면에 부착되어 타이어의 상태를 감지하는 센서 모듈부; 상기 센서 모듈부를 감싸도록 형성된 센서 케이스부; 및 상기 센서 케이스부를 상기 타이어 트레드부 내면에 나사방식으로 회전하여 고정 부착시키도록 형성된 고정용 나사를 포함하는 센서 고정부를 포함하는 것을 특징으로 하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서 및 이를 적용한 타이어에 관한 것이다.

*대 표 도* - 도4



# 명 세 서

## 청구범위

### 청구항 1

타이어의 트레드부 내면에 부착되어 타이어의 상태를 감지하는 센서 모듈부;

상기 센서 모듈부를 감싸도록 형성된 센서 케이스부; 및

상기 센서 케이스부를 상기 타이어의 트레드부 내면에 부착시키도록 고정용 나사를 구비한 센서 고정부를 포함하며,

상기 고정용 나사는 나사 방식으로 회전함으로써 상기 센서 케이스부를 상기 타이어 트레드부 내면에 고정 부착시키는 것을 특징으로 하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서.

### 청구항 2

제1항에 있어서,

상기 고정용 나사의 나사머리가 상기 센서 케이스부의 하부면에 부착되는 것을 특징으로 하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서.

### 청구항 3

제1항에 있어서,

상기 고정용 나사의 나사머리가 상기 센서 케이스부에 삽입되어, 상기 센서 케이스부와 상기 고정용 나사가 일체형으로 제조되는 것을 특징으로 하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서.

### 청구항 4

제1항에 있어서,

상기 센서 케이스부의 하부면 및 상기 센서 고정부의 표면에 점착제, 접착제 및 실란트 물질 중 어느 하나가 추가로 코팅되는 것을 특징으로 하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서.

### 청구항 5

제1항에 있어서,

상기 고정용 나사의 나사 본체가 상기 타이어 트레드부 부위를 완전하게 관통하도록 형성되는 것을 특징으로 하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서.

### 청구항 6

제5항에 있어서,

상기 센서 고정부는 상기 타이어 트레드부 외면에 나사고정용 암나사를 더 포함하며,

상기 나사고정용 암나사는 상기 트레드부를 관통하고 돌출된 상기 고정용 나사의 나사본체 부분과 체결되도록 형성되는 것을 특징으로 하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 고정용 나사를 상기 타이어 트레드부에 삽입 혹은 제거하는 경우에

상기 센서 케이스부와 상기 고정용 나사가 겉돌지 않도록 상기 고정용 나사의 나사머리 모양을 원형, 타원형, 다각형, 별 모양, 및 톱니 모양 중 어느 하나로 하는 것을 특징으로 하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서.

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 센서 고정부의 재질이 금속 또는 고경도의 플라스틱인 것을 특징으로 하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서.

청구항 9

제1항에 있어서,

상기 고정용 나사의 두께가 1㎜ 이상 5㎜ 이하의 치수인 것을 특징으로 하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서.

청구항 10

제1항에 있어서,

타이어 트레드부 내면에 고정나사 지지부를 더 포함하며,

상기 고정나사 지지부가 타이어 트레드 내면에 선부착된 후에, 상기 센서 케이스부가 상기 센서 고정부의 상기 고정나사를 통하여 상기 고정나사 지지부에 고정 부착되는 것을 특징으로 하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서.

청구항 11

제10항에 있어서,

상기 고정나사 지지부가 상기 센서 케이스부의 측면에 두 개 이상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서.

청구항 12

제10항에 있어서,

상기 고정나사 지지부는 점착제, 접착제 및 실란트 물질 중 어느 하나를 이용하여 상기 타이어 트레드부 내면에 부착되는 것을 특징으로 하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서.

청구항 13

제10항에 있어서,

상기 고정나사 지지부는 고무 가온 경화 공정을 사용하여 상기 타이어 트레드부 내면에 부착되는 것을 특징으로 하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서.

**청구항 14**

타이어의 상태를 감지하기 위하여 타이어용 센서가 내부에 부착된 타이어로서,

상기 타이어용 센서는 제1항 내지 제13항 중 어느 하나의 타이어용 센서인 것을 특징으로 하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서가 적용된 타이어.

## *발명의 설명*

### *기 술 분 야*

[0001] 본 발명은 타이어 내면에 부착되는 타이어용 센서 및 이를 적용한 타이어에 관한 것으로, 보다 상세하게는 강한 부착 내구성을 보장하기 위하여 타이어 내면에 나사 방식으로 고정되는 고정용 나사를 구비한 타이어용 센서 및 이를 적용한 타이어에 관한 것이다.

### *배 경 기 술*

[0003] 다가오는 자율주행 시대에는 차량을 운전자가 직접 운전하지 않고 차량이 스스로 도로를 주행하게 된다. 따라서 자동차 주행 중 발생하는 타이어 거동이나 도로면의 상태를 운전자가 아닌 센서가 직접 감지하고 경고신호를 제공하거나 차량 제어장치와 도로 관제시스템에 지속적으로 정보를 제공하여야 한다.

[0004] 이에 따라 미래 타이어에는 온도, 공기압, 가속도 등을 감지하는 센서가 필수적으로 고정되어야 하지만, 차량의 주행 중에 타이어에서는 반복되는 심한 변형과 승온 현상이 발생하게 되므로 타이어에 센서의 고정이 내구성을 유지하기 매우 어렵다는 문제가 있다. 따라서 이를 해결하기 위해 센서의 부착 내구성을 확보하기 위한 기술이 미래 타이어 관련 핵심적인 기술로 될 수 있을 것이다.

[0005] 기존에 사용되는 타이어 내면의 센서 부착 방식은 센서 밑면을 넓게 제조한 후 접착제 또는 점착제를 적용하여 센서를 고정시키는 방식이 주를 이루고 있다. 하지만 이러한 부착 방식에 의할 경우에는, 타이어의 발열과 반복적인 뒤틀림 등에 의해 센서가 의도치 않게 탈착될 위험성이 높게 되며, 특히 차량의 고속 주행시에 더욱 문제된다.

[0006] 센서가 타이어 내면에서 탈착되는 경우 센서 자체 기능 상실의 문제뿐 아니라, 타이어 가감속 중 탈착된 센서의 움직임으로 인하여 타이어 내면이 그라인딩되어 타이어 내부에 손상이 발생하고, 이에 따라 펑크 등에 의한 2차 사고가 이어질 수 있다. 따라서 이를 방지하기 위한 강한 부착 내구성이 보장되는 센서 고정방식 기술의 필요성이 요구된다.

[0007] 미국 공개특허공보 제2017-001483호(명칭: TYRE SENSOR DEVICE)는 공기압 밸브가 부착되는 타이어 공기압 경보장치인 TPMS 센서를 타이어 내면에 부착하고 기능을 추가하여 공기압, 압력, 가속도 신호를 계측하려는 기술을 개시한다.

[0008] 대한민국 등록특허 제 10-1846207호(명칭: 타이어 부착형 타이어 센서)는 컴팩트한 구조를 가지며 타이어에 직접 부착될 수 있는 타이어 부착형 타이어 센서를 제공하며, 외부 단말기와 통신이 가능하여 타이어 센싱 정보를 단말기를 통해 수신할 수 있는 기술을 개시한다.

[0009] 상기 특허 기술은 타이어 상태 센서를 타이어의 내면에 부착하여, 온도, 공기압, 가속도 등을 감지하는 기술을 개시되어 있으나, 센서의 부착 내구성을 확보하여 센서의 탈착을 방지할 수 있는 기술은 개시되어 있지 않다.

[0010] 따라서 본 발명은, 차량의 주행에 있어 필수적 제어 요소인 타이어 상태 모니터링을 위한 센서 자체의 기술적 중요성과 상기 센서의 탈착으로 인해 발생할 수 있는 2차 사고의 방지를 통한 안정성을 고려하여, 고정용 나사를 구비한 타이어용 부착 센서 기술을 제안한다.

## 선행기술문헌

### 특허문헌

[0012] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허공보 제 10-1846207호

(특허문헌 0002) 미국 공개특허공보 제2017-001483호

## 발명의 내용

### 해결하려는 과제

[0013] 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은 타이어 내면에 회전하여 나사 방식으로 고정시킴으로써 나사 부착 내구성을 높일 수 있도록 고정용 나사를 구비한 타이어용 센서를 제공하는 것이다.

[0014] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

### 과제의 해결 수단

[0016] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 타이어의 트레드부 내면에 부착되어 타이어의 상태를 감지하는 센서 모듈부; 상기 센서 모듈부를 감싸도록 형성된 센서 케이스부; 및 상기 센서 케이스부를 상기 타이어의 트레드부 내면에 부착시키도록 고정용 나사를 구비한 센서 고정부를 포함하며, 상기 고정용 나사는 나사 방식으로 회전함으로써 상기 센서 케이스부를 상기 타이어 트레드부 내면에 고정 부착시키는 것을 특징으로 하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서를 제공한다.

[0017] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 고정용 나사의 나사머리가 상기 센서 케이스부의 하부면에 부착되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0018] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 고정용 나사의 나사머리가 상기 센서 케이스부에 삽입되어, 상기 센서 케이스부와 상기 고정용 나사가 일체형으로 제조되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0019] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 센서 케이스부의 하부면 및 상기 센서 고정부의 표면에 점착제, 접착제 및 실란트 물질 중 어느 하나가 추가로 코팅되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0020] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 고정용 나사의 나사 본체가 상기 타이어 트레드부 부위를 완전하게 관통하도록 형성되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0021] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 센서 고정부는 상기 타이어 트레드부 외면에 나사고정용 암나사를 더 포함하며, 상기 나사고정용 암나사는 상기 트레드부를 관통하고 돌출된 상기 고정용 나사의 나사본체 부분과 체결되도록 형성되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0022] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 고정용 나사를 상기 타이어 트레드부에 삽입 혹은 제거하는 경우에 상기 센서 케이스부와 상기 고정용 나사가 겉돌지 않도록 상기 고정용 나사의 나사머리 모양을 원형, 타원형, 다각형, 별 모양, 및 톱니 모양 중 어느 하나로 하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0023] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 센서 고정부의 재질이 금속 또는 고경도의 플라스틱인 것을 특징으로 할 수 있다.

[0024] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 고정용 나사의 두께가 1㎜ 이상 5㎜ 이하의 치수인 것을 특징으로 할 수 있다.

[0025] 본 발명의 실시예에 있어서, 타이어 트레드부 내면에 고정나사 지지부를 더 포함하며,

[0026] 상기 고정나사 지지부가 타이어 트레드 내면에 선부착된 후에, 상기 센서 케이스부가 상기 센서 고정부의 상기

고정나사를 통하여 상기 고정나사 지지부에 고정 부착되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0027] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 고정나사 지지부가 상기 센서 케이스부의 측면에 두 개 이상으로 형성되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0028] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 고정나사 지지부는 점착제, 접착제 및 실란트 물질 중 어느 하나를 이용하여 상기 타이어 트레드부 내면에 부착되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0029] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 고정나사 지지부는 고무 가온 경화 공정을 사용하여 상기 타이어 트레드부 내면에 부착되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0030] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 구성은 타이어의 상태를 감지하기 위하여 타이어용 센서가 내부에 부착된 타이어로서, 상기 타이어용 센서는 상기 본 발명의 일실시예에 따른 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서가 적용된 타이어를 제공한다.

## *발명의 효과*

[0032] 상기와 같은 구성에 따르는 본 발명의 효과는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서를 제공함으로써 타이어에 고정된 센서의 강건한 내구성을 보장함으로써 차량 주행 중에 있어 타이어용 센서 자체의 기능을 담보하는 제1효과와 센서의 탈착으로 인해 발생할 수 있는 차량의 2차 사고를 미연에 방지하는 제2효과가 있다.

[0033] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

## *도면의 간단한 설명*

[0035] 도 1은 종래 센서 밑면에 접착제 혹은 점참제를 적용하는 타이어 내면에 센서를 부착하는 방식의 단면도이다.

도 2은 본 발명의 일실시예에 따른 타이어의 트레드부 내면에 부착된 타이어용 센서의 모식도이다.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 고정용 나사가 센서 케이스부 하부에 부착된 타이어용 센서의 단면도이다.

도 4은 본 발명의 일실시예에 따른 고정용 나사가 센서 케이스부와 일체형으로 형성된 타이어용 센서의 단면도이다.

도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 고정용 나사의 나사 본체가 타이어의 트레드부를 관통하여 나사고정용 암나사에 체결된 타이어용 센서의 단면도이다.

도6은 본 발명의 일실시예에 따른 센서 케이스부가 고정나사 지지부에 의해 고정 부착된 타이어용 센서의 단면도이다.

도7은 본 발명의 일실시예에 따른 센서 케이스부가 두 개 이상의 고정나사 지지부에 의해 고정 부착된 타이어용 센서의 단면도이다.

## *발명을 실시하기 위한 구체적인 내용*

[0036] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0037] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0038] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도

가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0040] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0041] 미래 자율주행 시대에는 자동차 주행 중 타이어나 노면의 상태를 타이어의 센서가 직접 감지하고 차량 및 타이어를 제어하거나 도로 관제 시스템에 지속적으로 정보를 제공하여야 한다.

[0042] 따라서 미래 타이어에는 온도, 공기압, 가속도 등을 감지하는 센서가 필수적으로 부착되어야 한다. 다만, 차량의 주행 중에는 타이어에 심한 변형이 반복되며 승온 현상이 발생하게 되므로 상기 센서가 강한 내구성을 갖고 부착되기 매우 어렵다는 문제가 존재한다.

[0043] 이를 해결하기 위한 기존의 센서 부착 방식은 도1에 도시된 바와 같이, 센서의 하부면을 넓게 제조한 후에 접착제 혹은 점착제 등을 적용하여 타이어 내면에 고정시키는 방식을 이용하여 왔다.

[0044] 하지만 기존 기술을 적용시, 특히 차량이 고속 주행을 하는 경우에는 타이어의 발열과 반복적인 뒤틀림 등에 의해 상기 센서가 탈착될 위험성이 있다. 상기 센서가 탈착되는 경우 센서 자체의 기능 상실뿐만 아니라 타이어 가감속 중 탈착된 센서의 움직임으로 인하여 타이어 내부 손상이 발생하고 펑크 등의 2차 사고로 이어지므로 더욱 문제된다.

[0045] 따라서 본 발명은 타이어의 내면에 센서를 고정시킴에 있어 보다 강건하고 내구성이 높이기 위하여 고정용 나사를 구비한 타이어용 센서 기술을 제안한다.

[0047] 도2 내지 도5는 본 발명의 일실시예가 따른 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서가 타이어 트레드부(10)의 내면에 부착된 모습을 도시하고 있다.

[0048] 타이어의 기본 구조는 도2에 도시된 바와 같이 노면과 접적 접촉하는 트레드부(10), 타이어의 골격에 해당하는 카카스를 보호하는 역할을 하고 차량에 승차감을 부여하는 사이드월부(20) 및 타이어를 휠에 결합하여 고정시키는 역할을 하는 비드부(30)로 구성된다.

[0049] 본 발명의 일실시예에 따른 구성은 타이어의 트레드부(10)의 내면에 부착되어 타이어 및 노면의 상태를 감지하는 센서 모듈부(100); 상기 센서 모듈부(100)를 감싸도록 형성되어 상기 센서 모듈부(100)를 보호하는 센서 케이스부(200); 및 고정용 나사(310)를 포함하여 상기 센서 케이스부(200)를 상기 타이어 트레드부(10)의 내면에 나사방식으로 회전하여 고정 부착시키는 역할을 하는 센서 고정부(300)를 포함한다.

[0050] 상기 고정용 나사(310)는 상기 센서 케이스부(200)를 고정시키는 역할을 하는 나사 머리(311)와 상기 트레드부(10)에 삽입되는 나사 본체(312)로 구성되어 있으며, 상기 나사 본체(312)는 상기 트레드부(10)로의 삽입에 적합하도록 나사산이 형성되어 있다.

[0051] 상시 센서 모듈부(100)는 내부에 PCB 기판, 송수신 안테나, 전기에너지 공급부 등을 포함한다. 이에 따라 상기 센서 모듈부(100)는 타이어의 공기압, 온도, 가속도를 계측하고 이에 따른 데이터 집산 및 무선송수신 역할을 할 수 있다. 또한 에너지 공급을 위하여 에너지 공급소자를 포함하거나 별도의 에너지 공급소자와 유선으로 연결되도록 구성될 수 있다.

[0052] 상기 센서 모듈부(100)가 차량의 전륜과 후륜에 해당하는 각각의 타이어 내부에 직접 삽입되어 주행중 차량의 공기압 상태 및 온도변화를 감지하고 정보를 집산하여 이를 시청각적으로 운전자에게 제공한다.

[0053] 상기 고정용 나사(310)의 두께는 장착 시 타이어 보강벨트부 철선의 절단이 일어나지 않도록 적절한 치수가 결정되어야 한다. 타이어 보강벨트는 타이어의 트레드부에 강장 큰 영향을 미치는 구성 중 노면의 그립(Grip)력을 결정하여 차량의 핸들링 성능 및 승차감을 결정하는 요소이다.

[0054] 따라서 센서의 부착 내구성을 확보하면서도 타이어 보강벨트부 철선의 절단이 일어나는 것을 방지하기 위해서는 상기 나사 본체(312)를 1㎜ 이상에서 5㎜ 이하의 두께 치수를 갖도록 구성함이 바람직하다.

[0055] 다만, 상기 센서를 타이어의 내면에 부착 또는 탈착하기 위해 상기 고정용 나사(310)를 상기 트레드부(10)에 삽

입하거나 제거하는 경우에 상기 센서 케이스부(200)와 상기 고정용 나사(310)가 겉도는 부작용이 발생할 수 있다.

[0056] 이러한 문제를 해결하기 위해 본 발명의 일실시예에 따라 상기 나사머리의 모양을 원형, 타원형, 다각형, 별 모양, 톱니 모양 등으로 제조할 수 있다. 나사머리란 형태와 홈이 다양한 나사의 넓은 끝부분을 의미한다.

[0057] 이 경우, 상기 트레드부(10)에 상기 고정용 나사(310)를 삽입하거나 제거하는 과정 중에서도 상기 센서 케이스부(200)와 상기 고정용 나사(310)의 결합력이 증대되어 겉도는 문제 발생을 방지할 수 있다.

[0059] 도3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따라 상기 나사머리는 상기 센서 케이스부(200)의 하부면에 접착제 또는 점착제를 이용하여 부착되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0060] 또는 도4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따라, 상기 나사머리는 상기 센서 케이스부(200)의 하부 제조 시에 상기 나사 머리(311)를 삽입하여 사출 성형되거나 다이캐스팅 등 몰딩 성형으로 상기 센서 케이스부(200)와 일체형으로 제조되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0061] 사출성형은 열가소성 수지를 성형하는 방법의 중심을 이루고 있는 플라스틱의 성형가공법으로 가열에 의해 녹은 플라스틱 재료를 금형 속으로 사출시켜 고화 또는 경화시켜 성형품을 만드는 가공방법이다. 압축성형법에 의해 생산속도가 빨라 대량생산에 유리할 것이다.

[0062] 다이캐스팅이란 다이 주조라고도 하며, 필요한 주조 형상에 완전히 일치하도록 정확하게 기계가공된 강제의 금형에 응용금속을 주입하여 금형과 똑 같은 정밀 주조법이다. 치수가 정확하므로 다듬질할 필요가 거의 없으며 대량생산이 가능하다는 것이 특징이다.

[0063] 상기와 같은 성형방법을 통해 상기 나사머리(311)를 상기 센서 케이스부(200)에 삽입되도록 일체형으로 제조함으로써 본 발명에 따른 타이어용 센서의 부착력과 내구성의 강화를 도모할 수 있다.

[0064] 또한 본 발명의 일실시예에 따라 상기 고정용 나사(310)와 상기 타이어 트레부 내면의 접촉면에서 공기 유출을 방지하기 위하여 상기 센서 케이스부(200) 하부면과 상기 고정용 나사(310)의 표면에 접착제, 점착제 혹은 실란트(Sealant) 물질을 추가로 코팅하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0065] 실란트는 부재 상호간 창틀 등의 접합부 빈틈에 사용되어 기밀, 수밀의 기능 외에 부재 상호간의 신축, 진동, 변형을 흡수 완화하기 위한 고무상의 물질 또는 고점도의 액상 고무 조성물이다.

[0066] 이러한 접착제, 점착제 또는 실란트 물질을 추가 코팅하는 경우에, 본 발명의 일실시예에 따른 회전 나사 방식의 적용을 통한 내구성 강화에 더하여, 센서 부착 고정의 내구성을 더욱 강건하게 하는 효과를 기대할 수 있다.

[0067] 도5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따라 상기 고정용 나사(310)는 상기 나사 본체(312)가 상기 트레드부(10) 부위를 완전하게 관통할 수 있도록 형성됨으로써 타이어용 센서의 부착 내구성을 더욱 높이는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0068] 이 경우에 보다 신뢰성 있는 부착 내구성을 확보하기 위해 상기 센서 고정부(300)는 상기 트레드부(10)의 외면에 나사고정용 암나사(320)를 더 포함할 수 있다. 상기 나사고정용 암나사(320)는 상기 나사 본체(312)의 상기 트레드부(10)를 관통한 후 돌출한 부분과 체결되는 것을 특징으로 한다.

[0069] 상기 고정용 나사(310)와 상기 나사고정용 암나사(320)의 재질은 금속으로 할 수 있으며, 또한 금속이 아니라고 하더라도 높은 수준의 경도를 갖는 플라스틱을 적용하여 제조할 수 있다.

[0071] 전술한 본 발명의 일실시예와 달리, 도6는 본 발명의 일실시예에 따라 고정나사 지지부(400)를 더 포함하는 나사 방식으로 고정되는 타이어용 센서를 도시한다. 이 경우 상기 고정나사 지지부(400)를 선결적으로 상기 트레드부 내면에 부착한 후에 상기 센서 모듈부(100) 및 상기 센서 케이스부(200)를 상기 센서 고정부(300)를 통하여 상기 고정나사 지지부(400)에 고정 부착시킨다.

[0072] 상기 고정나사 지지부(400)는 도7에 도시된 바와 같이 하나로만 구성하는 것이 아니라 두 개 이상으로 구성하여 발명의 효과를 더욱 증대시킬 수 있다. 상기 고정나사 지지부(400)의 재질은 필요에 따라 고무, 플라스틱, 금속 등을 필요에 따라 선택하여 사용할 수 있다.

[0073] 상기 고정나사 지지부(400)의 상기 타이어 트레드부 내면의 부착은 접착제, 점착제 혹은 실란트 물질 등으로 접착하거나 혹은 고무 고온 경화공정(curling)을 사용할 수 있다.

[0074] 경화고정이란 높은 온도를 사용하고 유황을 첨가하여 고무를 경화시키는 고정이다. 자연상태의 고무는 점착성이 있고 따뜻한 곳에서는 변형되고 추운 곳에서는 쉽게 부서진다. 그러나 고무의 폴리머 분자들을 유황원자의 교상결합으로 연결하면 고무가 훨씬 더 단단해지고 점착성이 감소하면 저항력과 내구성도 증가한다.

[0075] 이에 따라 경화된 고무는 다양한 범주에서 응용이 가능하며 특히 움직이는 부품 사이의 틈새를 봉하는 것이 그 중 하나로서 산업기계의 개발에 있어 핵심적인 역할을 하므로, 상기 고정나사 지지부(400)를 타이어 트래드부 내면에의 부착에 가장 적합한 방법이 될 수 있다.

[0076] 상기 고정나사 지지부(400)를 선부착하여 이를 통해 센서를 부착하는 경우, 제조공정이 추가된다는 단점이 있을 수 있다. 다만, 상기 고정나사 지지부(400)를 통해 센서를 부착하는 경우, 상기 고정용 나사(310)를 상기 트레드부에 직접 삽입하는 경우와 비교하여 타이어 보강벨트 철선의 손상 위험이 발생하지 않는다는 효과가 있다.

[0077] 본 발명의 또 다른 일실시예는 타이어의 상태를 실시간으로 감지하기 위하여 타이어용 센서를 구비한 타이어로서, 상기 타이어용 센서는 전술한 본 발명의 일실시예에 따른 나사방식으로 고정되는 타이어용 센서 중 어느 하나인 것을 특징으로 할 수 있다.

[0079] 전술한 바와 같이 본 발명의 일실시예를 적용하는 경우 기존의 타이어 내면의 부착 방식과 달리 나사 방식을 통하여 타이어용 센서가 타이어 내면에 고정 부착되어 센서 고정 부착의 내구성을 확보함으로써 센서 탈착을 미연에 방지하는 효과가 있다.

[0080] 이에 따라 타이어용 센서로서 타이어 공기압 등을 감지하는 그 자체의 기능을 안정적으로 수행할 수 있으며 센서의 탈착으로 발생할 수 있는 2차 사고를 미연에 방지하여 센서가 고정된 타이어의 안전과 신뢰성을 갖는 기술을 구현할 수 있을 것이다.

[0082] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0083] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

## *부호의 설명*

[0085] 10: 트레드부

20: 사이드월부

30: 비드부

100: 센서 모듈부

200: 센서 케이스부

300: 센서 고정부

310: 고정용 나사

311: 나사 머리

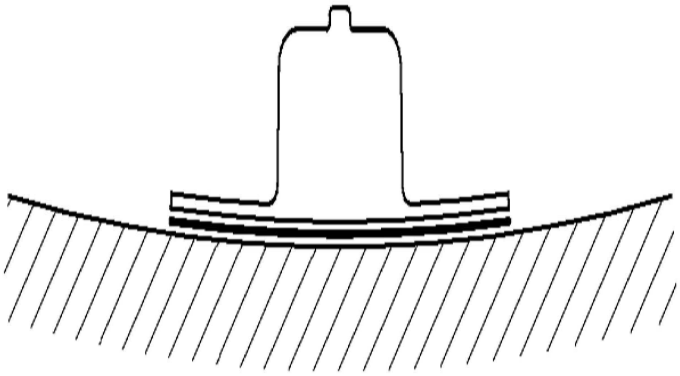
312: 나사 본체

320: 나사고정용 암나사

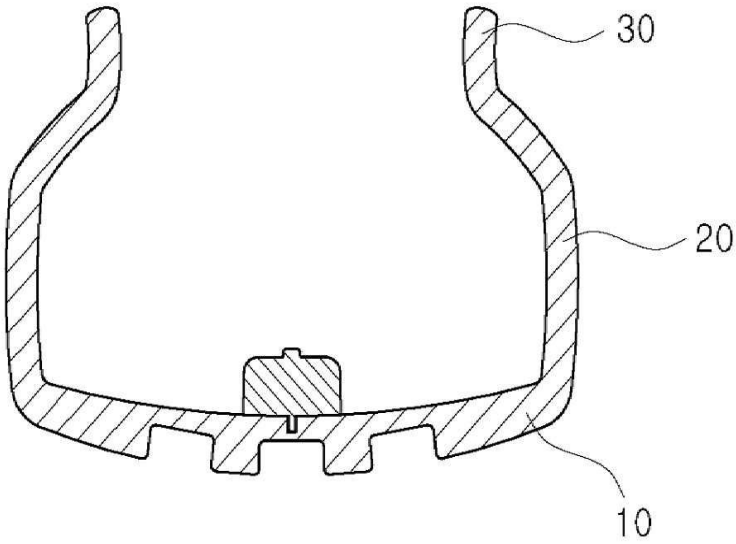
400: 고정나사 지지부

## 도면

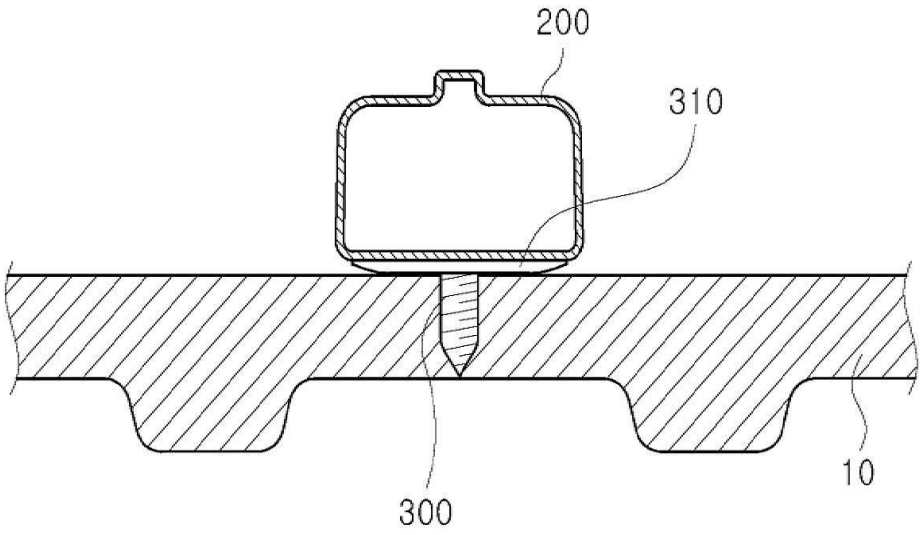
### 도면1



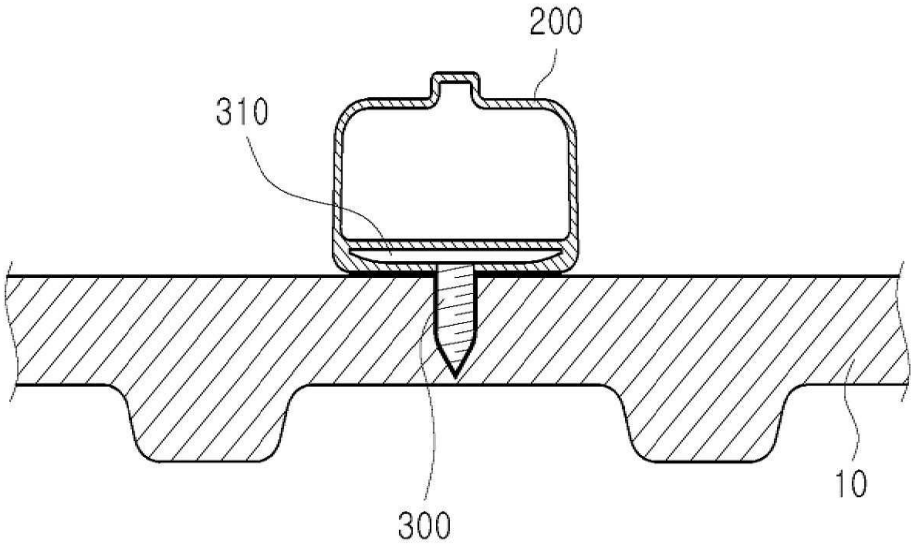
### 도면2



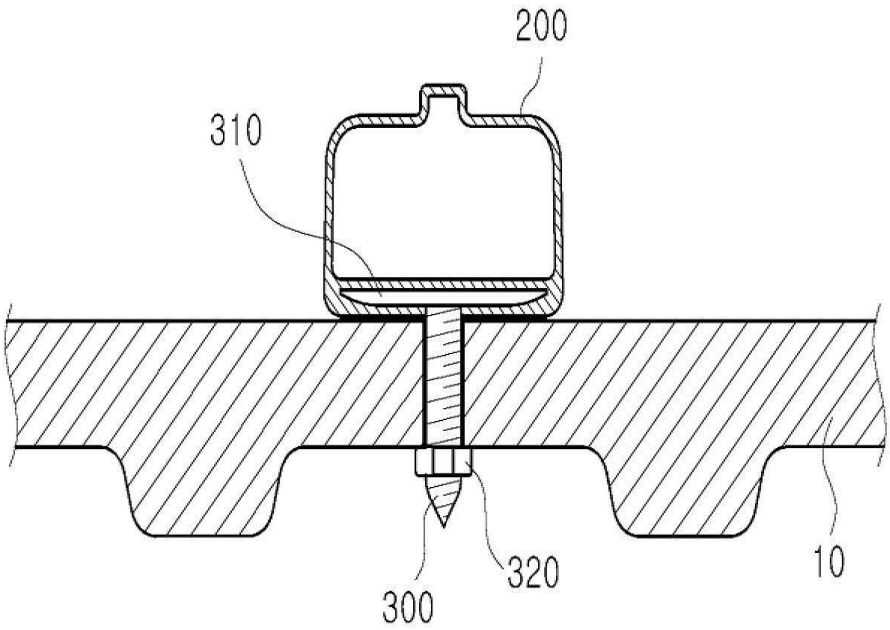
도면3



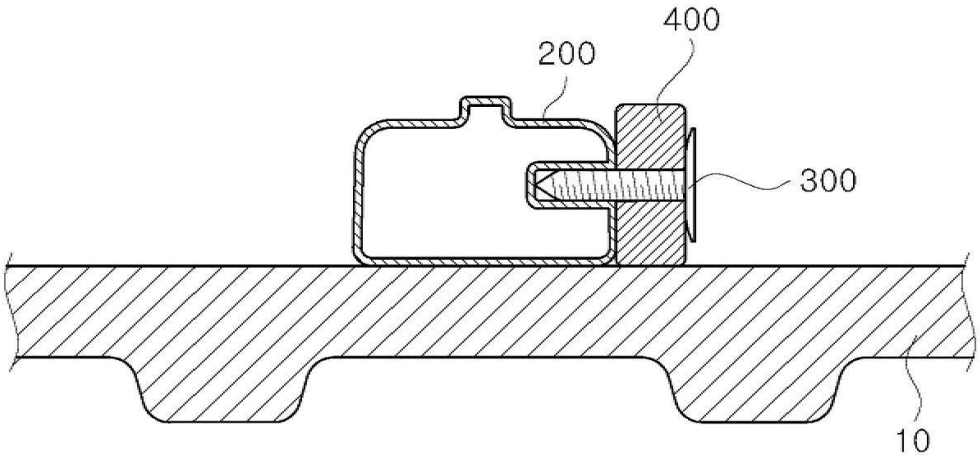
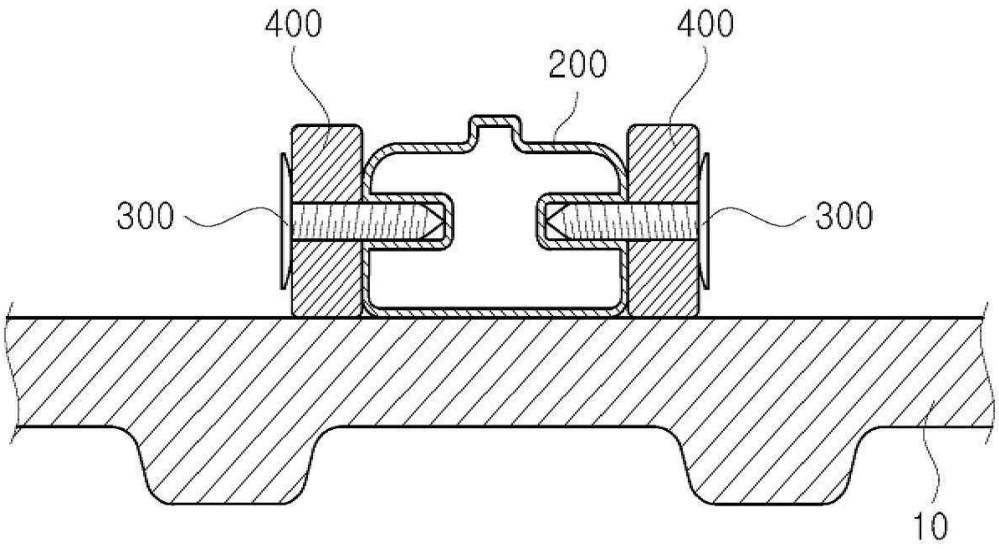

도면4



도면5




도면6



도면7